ВсОШ 1996, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

513. Может ли число, получаемое выписыванием в строку друг за другом целых чисел от 1 до n ($n > 1$), одинаково читаться слева направо и справа налево? (*Н.Агаханов*)

513. **Ответ.** Нет.

Пусть $N = \overline{123\ldots321}$ — m-значное симметричное число, полученное выписыванием чисел от 1 до n (очевидно, $m > 18$), A и B — соответственно числа, составленные из первых и последних k цифр числа N, $k = \left[\frac{m}{2}\right]$. Тогда, если 10^p — наибольшая степень десятки, полностью вошедшая в A, то $n < 2 \cdot 10^{p+1}$, т. е. n не более, чем $(p+2)$-значно. Кроме того, A содержит фрагмент $\underbrace{99\ldots9}_{p}1\underbrace{00\ldots0}_{p}1$, а значит, B — фрагмент $1\underbrace{00\ldots0}_{p}1\underbrace{99\ldots9}_{p}$, что, как легко видеть, невозможно.